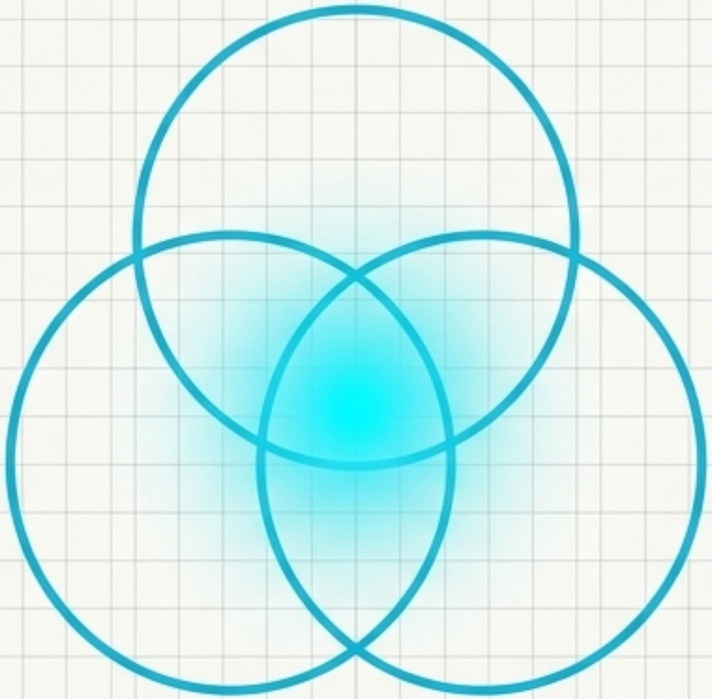


ChatGPT en la Investigación Científica

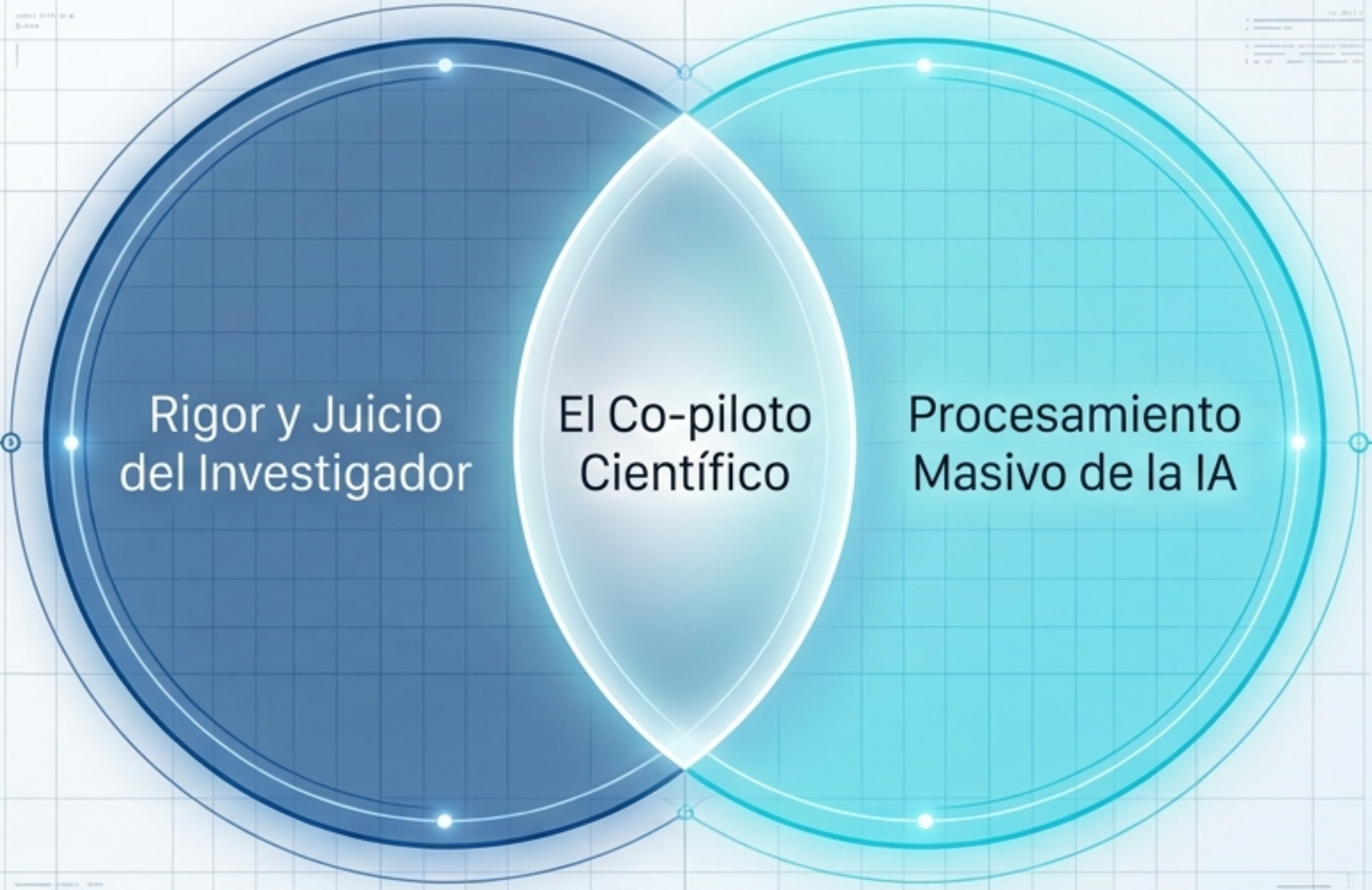
Arquitectura y diseño de prompts efectivos

Basado en el trabajo de Miguel Morales-Chan Ph.D.

Gemini Notebook

Investigación Aumentada

Un brainstorming con las mentes más brillantes. ChatGPT simula un panel panel de expertos, proporcionando acceso a perspectivas diversas, incluso fuera de su área de especialización.



El juicio humano es insustituible. La IA estimula ideas innovadoras y revela ángulos ciegos, pero la profundidad, el análisis final y el rigor cientifico dependen enteramente de la experiencia del investigador.

Gemini Notebook

Ciclo de Vida de la Investigación

Descubrimiento

Generar temas poco explorados, formular preguntas de investigación y descubrir estadísticas relevantes.

Estructuración

Asesorar y validar ideas, desarrollar hipótesis sólidas y establecer objetivos claros.

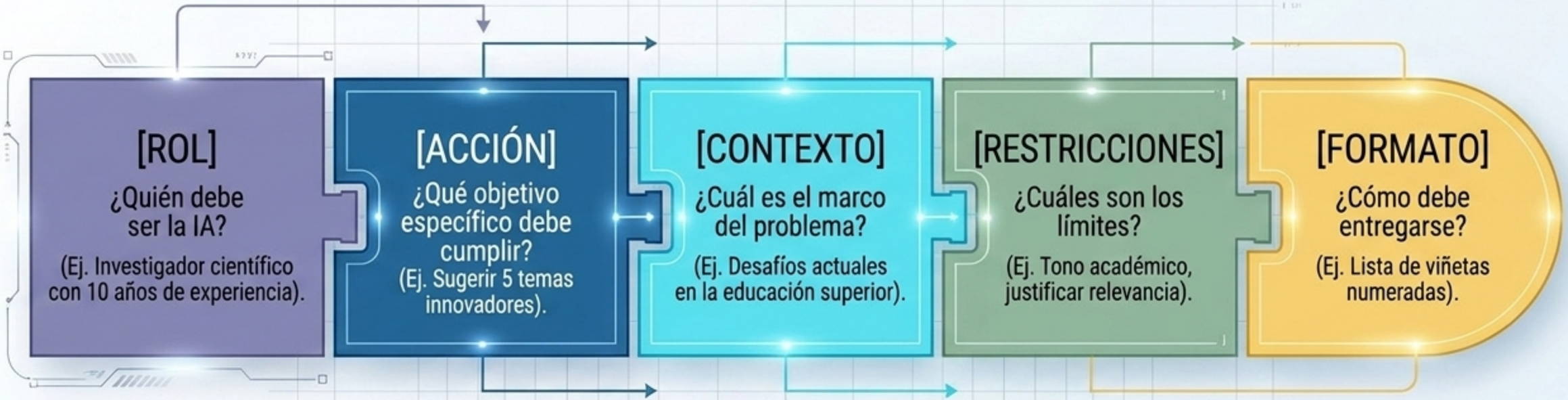
Análisis

Resumir literatura clave, evaluar el objeto de estudio desde múltiples enfoques y analizar grandes volúmenes de datos.

Redacción y Revisión

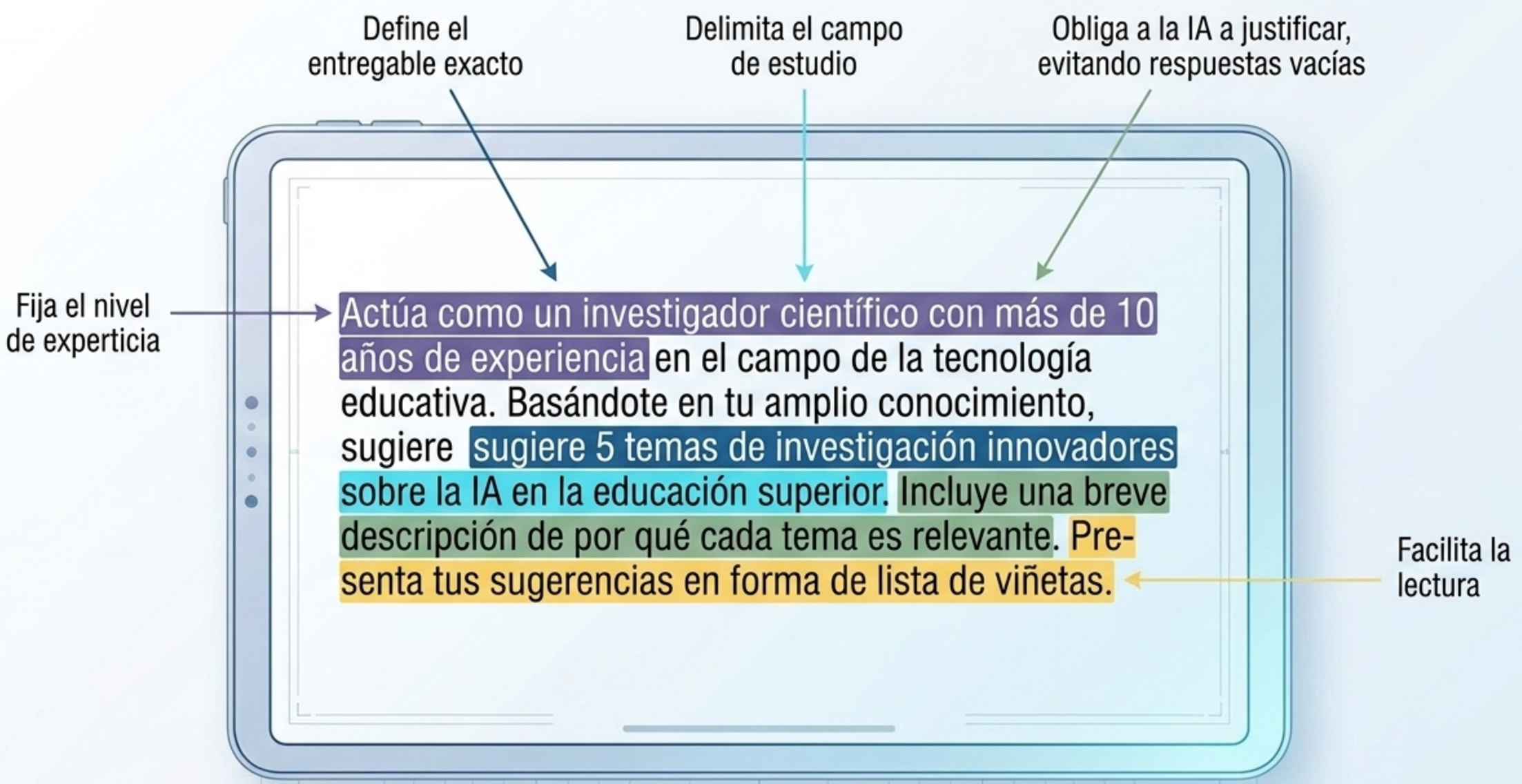
Sugerir titulares creativos, realizar revisión de estilo (proofreading) y traducir documentos técnicos.

Gemini Notebook



La eficacia de las respuestas está directamente relacionada con la claridad de tus indicaciones. Un *prompt* no es una pregunta, es una arquitectura.

Gemini Notebook



Gemini Notebook

Táctica 1: Ideación Divergente

Explorar la interacción entre el uso de la tecnología y la psicología.

```
...sugiere cinco temas de
investigación innovadores.
Para cada tema, proporciona
un título tentativo y una
breve explicación de su
relevancia e impacto...
```



1. Efectos de las Redes Sociales en la auto-estima adolescente.

2. Evaluación de Terapias Digitales frente a métodos tradicionales.

3. Realidad Virtual en el tratamiento del TEPT (PTSD).

Gemini Notebook

Táctica 2: Pensamiento Crítico y Validación

Utilizar a la IA como un **Revisor Par implacable** para poner a prueba tus propias ideas.

```
...evalúa y ofrece retroalimentación sobre la siguiente lista de temas...
proporciona un análisis crítico sobre su relevancia actual, viabilidad, y
potencial impacto. Sugiere metodologías efectivas...
```

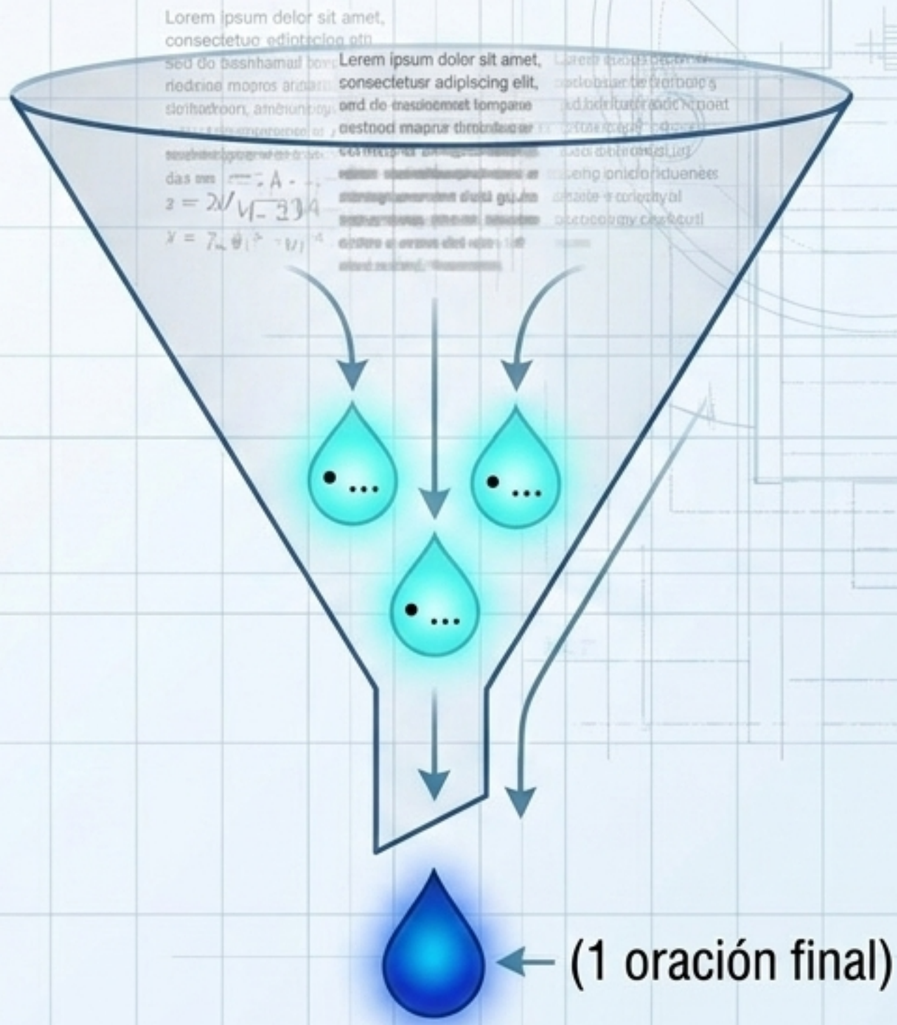
Relevancia	Viabilidad	Impacto	Metodología Sugerida
Tema: Análisis Ético de la IA en la Educación.	Desafiante debido a la evolución constante.	Alta influencia en la formulación de políticas.	Estudios de caso, encuestas, mesas redondas de expertos.

Gemini Notebook

Táctica 3: Destilación de Datos y Literatura

Procesar textos densos en marcos de referencia escaneables y libres de jerga.

```
...eres un científico con amplia
experiencia en síntesis de información.
Inicia con un párrafo conciso de no más
de 100 palabras. Luego, presenta los
puntos clave con viñetas.
Concluye con un resumen final en una sola
oración...
```

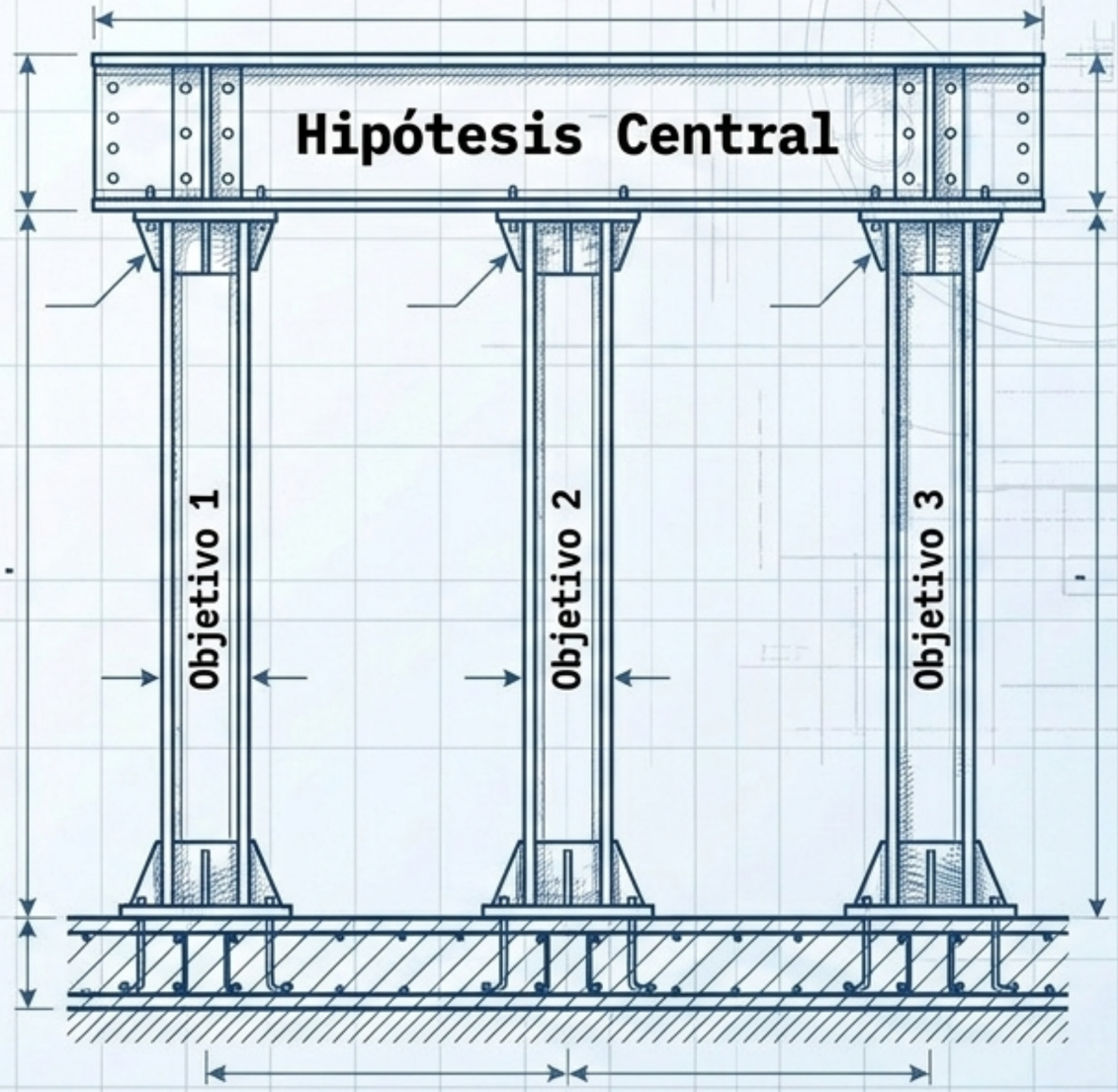


Gemini Notebook

Táctica 4: Arquitectura del Proyecto

Traducir una idea general en un esqueleto de investigación procesable y riguroso.

```
...formula una hipótesis específica
que examine el impacto de la IA en
la personalización del aprendizaje
online. Define tres objetivos de
investigación que permitan
investigar de manera exhaustiva
esta hipótesis (considerando
eficacia, participación e
implicaciones éticas)...
```



Gemini Notebook

Matriz de Diagnóstico a Diagnóstico de Prompts

Fase de Investigación	Meta	El Rol ideal para la IA	Formato de Salida Sugerido
Descubrimiento	Romper bloqueos creativos	Experto divergente (ej. Analista de tendencias)	Mapas mentales, viñetas justificadas
Estructuración	Diseñar el esqueleto del paper	Arquitecto metodológico	Hipótesis + 3 Objetivos, Tablas de variables
Análisis	Destilar literatura o evaluar debilidades	Revisor Par crítico (ej. Reviewer 2)	Matriz de viabilidad, resumen de 100 palabras

Gemini Notebook

Límites y Reglas de Oro (Guardrails)



El Eslabón Humano

La IA sugiere, el humano valida. Nunca delegues el juicio crítico. Eres el responsable final de la veracidad y el rigor metodológico del documento.



La Ley de la Claridad

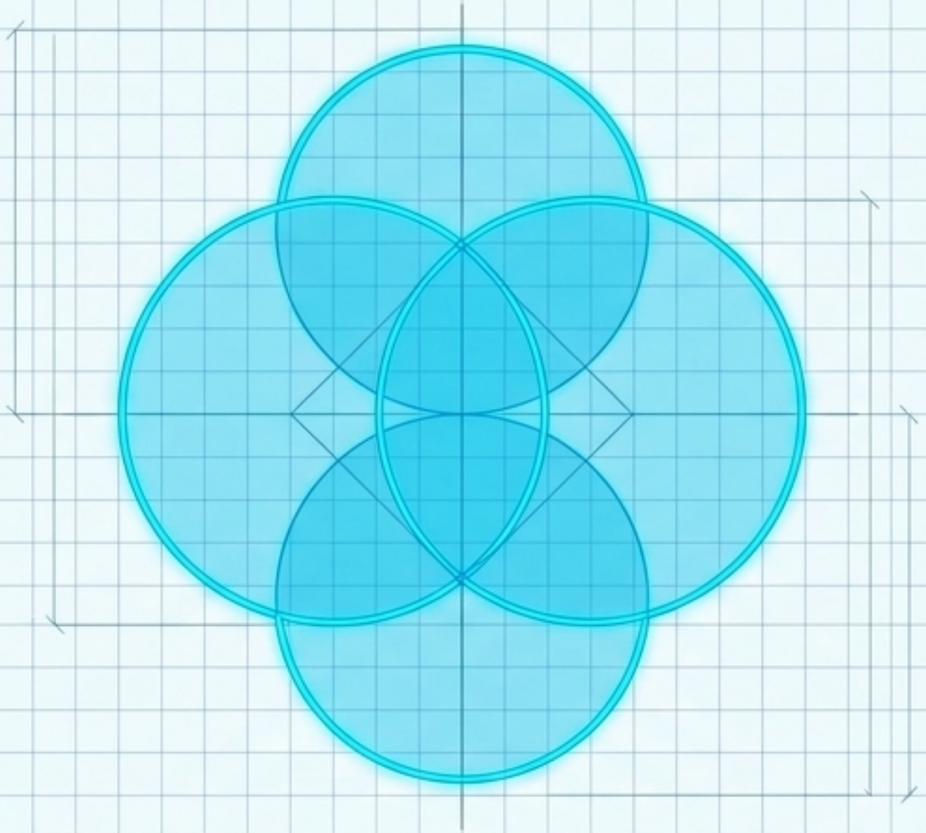
Evita la vaguedad. La calidad del output (salida) es un reflejo exacto de la calidad del input (entrada). Usa contextos específicos y métricas claras.



Prevención de Alucinaciones

Itera y verifica. Pide a ChatGPT que justifique sus respuestas, y siempre cruza los datos estadísticos y referencias bibliográficas generadas con bases de datos científicas reales.

Gemini Notebook



La ingeniería de *prompts* no trata de hablar con máquinas, trata de estructurar nuestro propio pensamiento.

Utiliza la IA para empujar la frontera de tu conocimiento.

Fin de la presentación. | Diseño de Prompts basados en el documento del Dr. Miguel Morales-Chan.

Gemini Notebook